

# KompozeR

Applicazioni e Servizi Web

Valerio Giannini - 0001125005 {valerio.giannini@studio.unibo.it}

xx giugno 2026

## 0.1 Introduzione

KompozeR è una web application che estende le funzionalità dell'e-commerce di Kompo ([www.soluzionekompo.com](http://www.soluzionekompo.com)), azienda specializzata in mobili componibili personalizzabili. L'applicazione permette all'utente di progettare la propria scaffalatura tramite un configuratore visuale interattivo, ottenendo un'anteprima del risultato finale e popolando automaticamente il carrello con i componenti selezionati. L'utente oltre alla creazione del proprio scaffale personalizzato potrà accedere a funzionalità avanzate di assistenza e monitoraggio in tempo reale. Un chatbot assistente in tempo reale guida l'utente durante la configurazione, rispondendo a domande su dimensioni, compatibilità e prezzi. Il sistema notifica inoltre l'utente in tempo reale in caso di variazioni di disponibilità o prezzo dei componenti inseriti nella propria configurazione. Lato amministratore, KompozeR fornisce strumenti per la gestione del catalogo prodotti, un sistema di monitoraggio degli ordini (che traccia l'arrivo e la spedizione dei componenti) e una pagina di reportistica per vedere i trend di vendita.

### 0.1.1 Contesto

Kompo è un'azienda che si occupa di mobili componibili personalizzabili, offrendo soluzioni su misura per ogni esigenza abitativa. Il catalogo si divide in 3 categorie di prodotti: Tondo, Quadro e Qube; non compatibili tra loro, ma con caratteristiche e funzionalità simili (Questo dettaglio è importante per definire in seguito la logica di componimento dei singoli componenti: che è la medesima per ogni tipologia di prodotto). Il processo di acquisto attuale prevede che l'utente selezioni i singoli componenti desiderati, avendo già un'idea chiara del risultato finale, e li aggiunga al carrello. Questo processo può risultare complesso e poco intuitivo per gli utenti che non conoscono il prodotto e si trovano costretti a chiedere assistenza direttamente al personale di vendita, con conseguente aumento dei tempi di acquisto e potenziale insoddisfazione del cliente. KompozeR nasce con l'obiettivo di semplificare e migliorare l'esperienza di acquisto, offrendo un configuratore visuale il più semplice e intuitivo possibile, garantendo a tutti la possibilità di acquisto.

## 0.2 Requisiti

La definizione dei requisiti di KompozeR è stata costruita seguendo un approccio orientato all'utente. In particolare, la fase di analisi è stata articolata a partire dall'individuazione degli stakeholder principali, dalla costruzione di personas rappresentative e dalla descrizione di scenari e casi d'uso centrali. Questo consente di giustificare i requisiti di business, funzionali e non funzionali come derivazione diretta di esigenze concrete del dominio applicativo.

### 0.2.1 Stakeholder

L'identificazione degli stakeholder consente di chiarire chi trae valore dal sistema, chi lo utilizza direttamente e chi influenza i vincoli progettuali.

#### Stakeholder primari

| Stakeholder                   | Descrizione                                                                 | Obiettivi principali                                                                                             | Bisogni critici                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente finale                | Utente che desidera progettare e acquistare una scaffalatura personalizzata | Configurare rapidamente il prodotto corretto, capire prezzo e compatibilita', completare l'acquisto senza errori | Configuratore chiaro, anteprima affidabile, salvataggio configurazioni          |
| Cliente registrato ricorrente | Utente che torna sul sito per modificare o riordinare una configurazione    | Riutilizzare o modificare configurazioni salvate                                                                 | Storico configurazioni, accesso rapido                                          |
| Amministratore catalogo       | Operatore che gestisce prodotti, componenti, disponibilita' e prezzi        | Mantenere coerente il catalogo e rendere acquistabili solo combinazioni valide                                   | Interfacce di gestione chiare, aggiornamenti rapidi, controllo consistenza dati |

#### Stakeholder secondari

| Stakeholder                        | Ruolo nel progetto                                | Interesse principale                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Azienda Kompo                      | Committente del prodotto                          | Aumentare conversione, ridurre abbandono, migliorare esperienza d'acquisto     |
| Team di sviluppo                   | Realizza e mantiene il sistema                    | Requisiti chiari, comportamento verificabile, architettura evolvibile          |
| Servizio clienti                   | Supporta utenti con dubbi o problemi              | Ridurre richieste ripetitive grazie a configuratore e assistenza automatizzata |
| Responsabile business/reportistica | Analizza andamento vendite e utilizzo del sistema | Ottenere insight utili su trend di vendita e utilizzo delle funzionalita'      |

### 0.2.2 Personas

Per guidare la definizione dei requisiti sono state individuate tre personas rappresentative.

#### Marta, cliente orientata alla praticita'

Marta ha 34 anni, e' architetta freelance e desidera arredare uno studio domestico con una soluzione modulare compatibile con lo spazio disponibile. Ha buone

competenze digitali e si aspetta un configuratore guidato, capace di mostrare chiaramente il risultato finale e il prezzo complessivo. Le sue principali frustrazioni riguardano la complessità dei cataloghi tecnici, i dubbi sulla compatibilità tra componenti e il rischio di perdere il lavoro svolto durante la configurazione.

#### **Luca, cliente indeciso ma motivato all'acquisto**

Luca ha 28 anni, è impiegato e vuole arredare il soggiorno pur non conoscendo in dettaglio il dominio dei mobili componibili. Ha competenze digitali medie e necessita di un'interfaccia semplice, di un supporto contestuale sui prezzi e della possibilità di salvare una configurazione per riprenderla in seguito. La sua esigenza principale è evitare errori di comprensione durante il processo di acquisto.

#### **Giulia, amministratrice del catalogo**

Giulia ha 41 anni ed è responsabile operativa dell'e-commerce. Si occupa di aggiornare prezzi e disponibilità dei componenti e ha bisogno di strumenti amministrativi chiari, rapidi e coerenti con il resto del sistema. Il suo obiettivo è garantire che le configurazioni costruite dagli utenti restino allineate con i dati reali del catalogo e con le informazioni operative.

### **0.2.3 Scenari d'uso principali**

Gli scenari d'uso permettono di rappresentare in modo narrativo le interazioni rilevanti da cui derivano i requisiti del sistema.

- **Configurazione iniziale:** l'utente seleziona una categoria di prodotto, inserisce eventuali preferenze iniziali e compone la scaffalatura attraverso il configuratore visuale. Il sistema mostra soltanto componenti compatibili e aggiorna dinamicamente anteprima e prezzo.
- **Supporto contestuale:** durante la configurazione l'utente apre il chatbot e richiede chiarimenti sul prezzo di uno o più componenti, senza interrompere il flusso operativo principale.
- **Salvataggio e ripresa:** l'utente autenticato salva una configurazione, la recupera in una sessione successiva e la modifica prima dell'acquisto.
- **Notifica di variazione:** il sistema informa l'utente quando una configurazione salvata o attiva viene impattata da una variazione di prezzo o disponibilità di uno dei componenti coinvolti.
- **Gestione amministrativa:** l'amministratore aggiorna dati di catalogo e consulta ordini e report sintetici per monitorare l'andamento operativo e commerciale.

## 0.2.4 Casi d'uso principali

I casi d'uso principali del sistema sono riportati di seguito in forma sintetica.

### UC1 – Configurazione di una scaffalatura

**Attore principale** Cliente finale.

**Precondizioni** Il configuratore e' disponibile e il sistema dispone dei componenti necessari alla composizione.

**Flusso principale** L'utente avvia il configuratore, seleziona o conferma la categoria di prodotto, inserisce eventuali vincoli iniziali, modifica la configurazione e visualizza gli aggiornamenti dinamici di anteprima e prezzo. Il sistema consente esclusivamente l'uso di componenti compatibili con la categoria scelta.

**Postcondizioni** Esiste una configurazione coerente, pronta per essere salvata o aggiunta al carrello.

### UC2 – Richiesta di assistenza contestuale

**Attore principale** Cliente finale.

**Precondizioni** L'utente si trova in una fase di configurazione e il chatbot e' disponibile.

**Flusso principale** L'utente apre il chatbot, formula una domanda sul prezzo di uno o piu' componenti e riceve una risposta contestuale che gli consente di proseguire la configurazione.

**Postcondizioni** L'utente ottiene supporto senza uscire dal configuratore.

### UC3 – Salvataggio e ripresa di una configurazione

**Attore principale** Utente autenticato.

**Precondizioni** L'utente ha creato almeno una configurazione ed e' autenticato.

**Flusso principale** L'utente salva la configurazione corrente, la ritrova nel proprio profilo in una sessione successiva e la riapre per modificarla o completarla.

**Postcondizioni** La configurazione risulta persistita e riutilizzabile in sessioni future.

#### **UC4 – Notifica di variazione prezzo o disponibilit **

**Attore principale** Utente autenticato.

**Attore secondario** Amministratore catalogo.

**Precondizioni** Esiste almeno una configurazione attiva o salvata e uno dei componenti associati subisce una variazione rilevante.

**Flusso principale** L'amministratore aggiorna il dato di catalogo, il sistema individua le configurazioni impattate e invia una notifica agli utenti coinvolti.

**Postcondizioni** L'utente e' informato delle variazioni che possono influenzare la propria configurazione.

#### **UC5 – Gestione amministrativa e reportistica**

**Attore principale** Amministratore.

**Precondizioni** L'amministratore e' autenticato nell'area gestionale.

**Flusso principale** L'amministratore aggiorna prezzi e disponibilit  dei componenti, consulta gli ordini e accede a una sezione di reportistica sintetica.

**Postcondizioni** I dati risultano aggiornati e l'amministratore dispone di informazioni utili al monitoraggio operativo e commerciale.

### **0.2.5 Requisiti di business**

**BR1** Il sistema deve supportare la vendita di scaffalature personalizzabili semplificando il processo di composizione rispetto alla procedura di acquisto tradizionale.

**BR2** Il sistema deve aumentare il valore percepito dell'e-commerce Kompo offrendo un configuratore visuale e servizi di assistenza digitale integrati.

**BR3** Il sistema deve ridurre il rischio di errori d'acquisto dovuti a scarsa comprensione di prezzi, disponibilit , compatibilit  tra componenti e stato della configurazione.

**BR4** Il sistema deve consentire all'azienda di mantenere allineati configurazioni utente, dati di catalogo e informazioni operative.

**BR5** Il sistema deve fornire all'area amministrativa una vista sintetica utile al monitoraggio di ordini e trend di vendita.

### 0.2.6 Requisiti funzionali

- FR1** Il sistema deve fornire un configuratore visuale per la composizione della scaffalatura all'interno della categoria di prodotto selezionata.
- FR2** Il sistema deve aggiornare l'anteprima della scaffalatura in seguito alle modifiche effettuate nel configuratore.
- FR3** Il sistema deve aggiornare il prezzo stimato della configurazione in seguito alle modifiche effettuate nel configuratore.
- FR4** Il sistema deve consentire di aggiungere al carrello una configurazione completata.
- FR5** Il sistema deve fornire un chatbot integrato per rispondere a richieste contestuali sui prezzi dei componenti.
- FR6** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di salvare una configurazione associandola al proprio profilo.
- FR7** Il sistema deve consentire agli utenti autenticati di visualizzare e riprendere configurazioni salvate in precedenza.
- FR8** Il sistema deve notificare agli utenti autenticati variazioni di prezzo o disponibilit  che impattano configurazioni attive o salvate.
- FR9** Il sistema deve impedire la composizione di scaffalature che mescolano componenti appartenenti a categorie di prodotto diverse.
- FR10** Il sistema deve consentire agli amministratori di aggiornare dati di catalogo, inclusi prezzo e disponibilit  dei componenti.
- FR11** Il sistema deve rendere disponibili agli amministratori una vista ordini e una sezione di reportistica sintetica sui trend di vendita.

### 0.2.7 Requisiti non funzionali

- NFR1** L'interfaccia del configuratore deve permettere a un utente con competenze digitali medie di comprendere le azioni principali senza formazione preventiva.
- NFR2** Il sistema deve mostrare feedback immediato a seguito delle azioni rilevanti dell'utente, in particolare durante configurazione, salvataggio e aggiornamento prezzo.
- NFR3** Le principali funzionalit  del sistema devono essere progettate in modo coerente con i principi base di accessibilit  web e con l'uso corretto di elementi semantici.
- NFR4** L'interfaccia deve risultare fruibile sia da dispositivi desktop sia da dispositivi mobili, preservando l'accesso alle funzionalit  essenziali.

**NFR5** L'aggiornamento di anteprima e prezzo nel configuratore deve essere percepito dall'utente come tempestivo durante l'interazione.

**NFR6** Le notifiche di variazione prezzo o disponibilit  devono essere recapitate in modo consistente agli utenti interessati quando il contesto applicativo lo consente.

**NFR7** Le funzionalit  amministrative devono essere accessibili solo ad utenti autenticati con ruolo autorizzato.

**NFR8** Il sistema deve memorizzare soltanto i dati necessari alla gestione di account, configurazioni salvate e operazioni applicative previste.

**NFR9** Il sistema deve mantenere separati i moduli relativi a configurazione, gestione catalogo, notifiche e reportistica in modo da facilitare evoluzione e manutenzione.

**NFR10** Il sistema deve evitare funzionalit  superflue e privilegiare interazioni essenziali, riducendo complessit , traffico e carico computazionale non necessario.

### **0.2.8 Tracciabilit **

I requisiti presentati in questa sezione derivano dall'analisi degli stakeholder, dalle personas individuate e dagli scenari e casi d'uso principali. Questa struttura garantisce la coerenza tra bisogni degli utenti, comportamento atteso del sistema e qualit  richieste al prodotto finale.

## **0.3 Design**

Design dell'architettura del sistema e delle interfacce utente.

## **0.4 Tecnologie**

Tecnologie adottate e motivazioni.

## **0.5 Codice**

Solo aspetti rilevanti.

## **0.6 Test**

Test effettuati sul codice e test con utenti.



## **0.7 Deployment**

Rilascio, installazione e messa in funzione.

## **0.8 Conclusioni**

Conclusioni